



딥러닝 프로젝트 **기획안**

AI 기반 멧돼지 출몰 감지 및 **위험도 예측** 시스템





목차



프로젝트 개요



멧돼지 피해현황 분석



시탐지 기술 상세



데이터 정보 및 모델 분석



서비스 소개



결론 및 향후 계획





프로젝트 개요

01

프로젝트 배경 및 필요성

- 농가·주거지 인접 지역에서 멧돼지 출몰로 인한 **인명·재산 피해 지속 증가**
- 기존 대응 방식의 한계 및 개선 필요성
- AI 기반 객체 탐지를 활용한 **선제적 감지 및 대응 체계 필요**

02

프로젝트 목표 및 기대효과

- 멧돼지 출몰을 **실시간으로 자동 탐지**하는 AI 시스템 구축
- 탐지 결과를 기반으로 위험도 평가 및 대응 우선순위 제공
- 위치·시간대별 분석을 통해 **효율적인 관리 및 인력 배치 지원**
- 공공기관 및 지자체에서 활용 가능한 현장 중심 AI 서비스 구현

03

핵심 기술 요소

- YOLOv8 기반 딥러닝 객체 탐지 모델을 활용
- Streamlit 기반 **실시간 웹 모니터링 시스템** 구현
- AI Hub 야생동물 영상 데이터 기반 대규모 학습 데이터 활용
- 지도(Folium) 연동을 통한 **공간 정보 시각화**

04

시스템 확장 및 활용 방안

- 탐지 신뢰도·개체 수·지역 정보를 결합한 **위험도 점수 산출**
- 지역별 출몰 현황 분석을 통한 관리 우선순위 도출
- 관리자용 대응 가이드 제공으로 **의사결정 지원 시스템 구현**
- 향후 고라니·곰 등 다종 야생동물 확장 가능성 확보

멧돼지 피해 현황 분석

출몰 통계

- 최근 도심·농촌 인접 지역 출몰 지속 증가
- 가을철(9~11월) 출몰 빈도 가장 높게 나타남
- 먹이 활동 증가로 야간 출몰 비중 확대
- 산림 인접 농경지 및 마을 주변 집중 출몰 경향

농작물 피해

- 멧돼지로 인한 연간 농작물 피해 규모 지속 증가
- 전체 야생동물 피해 중 가장 높은 비중 차지
- 주요 피해 작물: 벼, 고구마, 옥수수 등
- 반복적 피해로 농가 경제적 부담 가중

인명 피해 위험

- 등산로, 마을 인근 출몰로 안전 위협
- 최근 인명 사고 및 접촉 사례 증가
- 야간 활동 증가로 인한 사고 위험
- 도로 횡단으로 인한 교통사고 위험 증가

기존 대응 한계

- 포획 중심의 사후 대응 방식 한계
- 출몰 예측 및 사전 경고 시스템 부족
- 24시간 모니터링을 위한 인력·비용 부담
- 야간·악천후 환경에서 탐지 정확도 저하

AI 탐지 기술 상세

01

딥러닝 기반 객체 인식 알고리즘

- YOLOv8 기반 CNN 모델을 활용한 **정적 이미지 멧돼지 객체 탐지**
- 다양한 촬영 환경(주·야간, 계절, 배경)에서도 안정적인 인식 성능
- Bounding Box 및 신뢰도 점수를 활용한 **정확한 위치 식별**

02

실환경 이미지 처리 기술

- 실제 야외 촬영 이미지 기반 전처리 및 분석 파이프라인 구성
- 조도 변화 및 복잡한 배경 환경에서도 **강인한 특징 추출**
- 고해상도 이미지 입력을 지원하는 유연한 탐지 구조

03

위험도 분석 및 의사결정 지원

- 탐지 결과를 기반으로 한 **위험도 점수 산출**
- 위험 수준에 따른 관리자 대응 기준 제공
- 웹 기반 UI를 통한 **직관적인 결과 확인**

데이터 정보



01

데이터 출처 및 구성

- AI Hub 제공 야생동물 활동 이미지 데이터셋 활용
- 멧돼지 객체 중심의 정적 이미지 데이터 구성
- 실제 야외 환경에서 촬영된 현장 중심 데이터

02

데이터 규모 및 특성

- 총 31,000건 이상의 라벨링 데이터 활용
- 전국 다양한 지역 및 촬영 지점 포함
- 주·야간, 계절, 배경 변화가 반영된 다양한 환경 데이터

03

라벨링 및 활용 방식

- 멧돼지 객체에 대한 Bounding Box 기반 라벨링
- 이미지 단위 객체 위치 및 클래스 정보 제공
- 모델 학습 및 성능 평가를 위한 정형화된 데이터구조

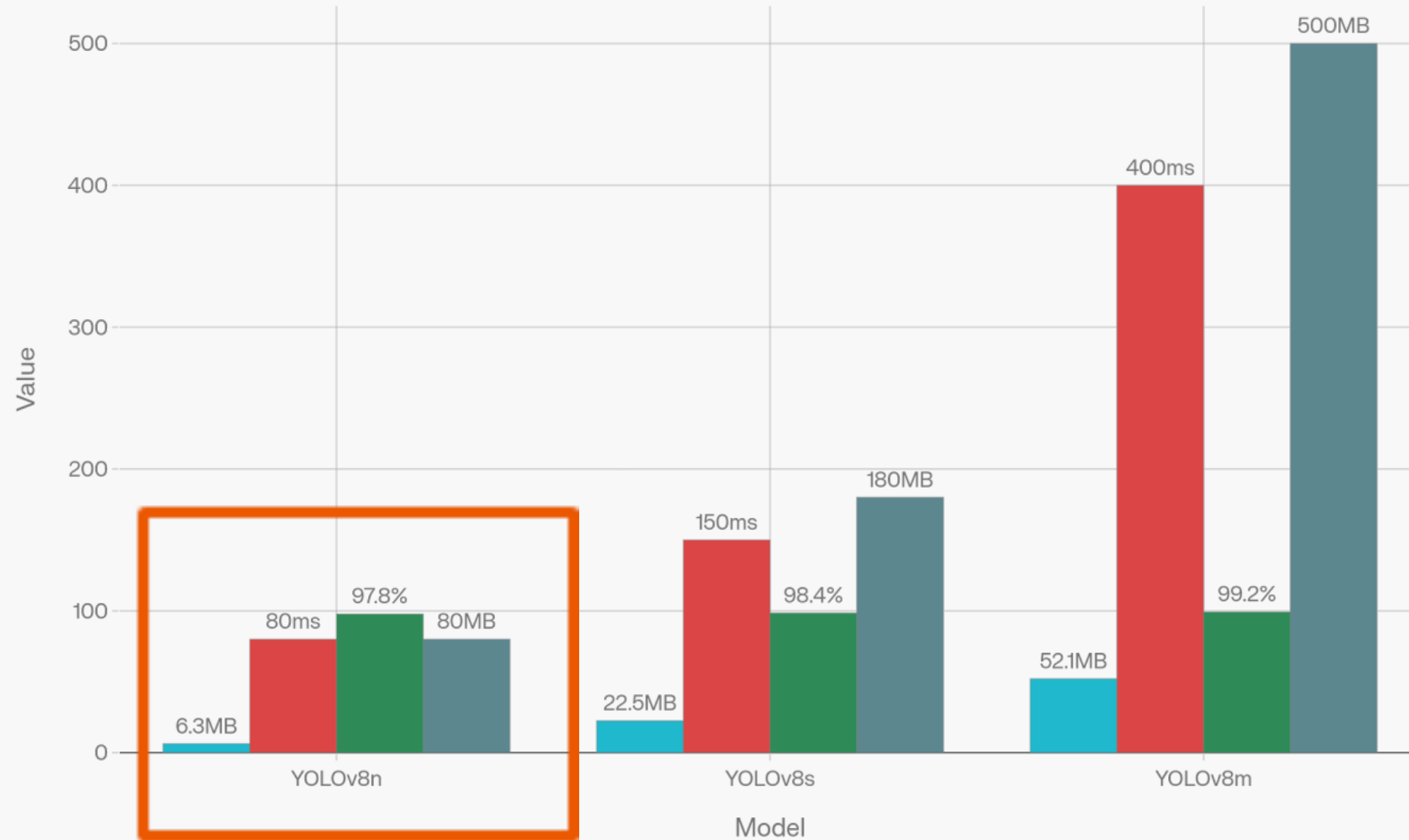


모델 분석

YOLOv8 Performance Varies Across Model Sizes

Larger models trade speed for accuracy and resource usage

■ Model Size ■ Speed ■ Accuracy ■ Memory



경량 모델 기반 실용성 중심 설계

- YOLOv8n은 YOLOv8m 대비 **추론 속도가 약 5배 빠름**
- 정확도 차이는 약 1% 내외로 제한적하여 실사용 영향 미미
- 본 프로젝트는 고정밀보다 **빠른 탐지와 안정적 운영**이 더 중요한 환경을 가정

→ 웹 기반 서비스 및 향후 실시간 확장을 고려해 경량 모델 우선 선택

모델 분석

자원 효율성과 시스템 확장성 고려

- 모델 크기 약 88% 감소, 메모리 사용량 약 84% 절감
- 저사양 환경에서도 안정적인 추론 가능
- 서버 비용, 배포 환경, 유지보수를 고려한 현실적인 모델 선택
- 실제 공공·현장 시스템 적용을 고려한 운영 친화적 구조

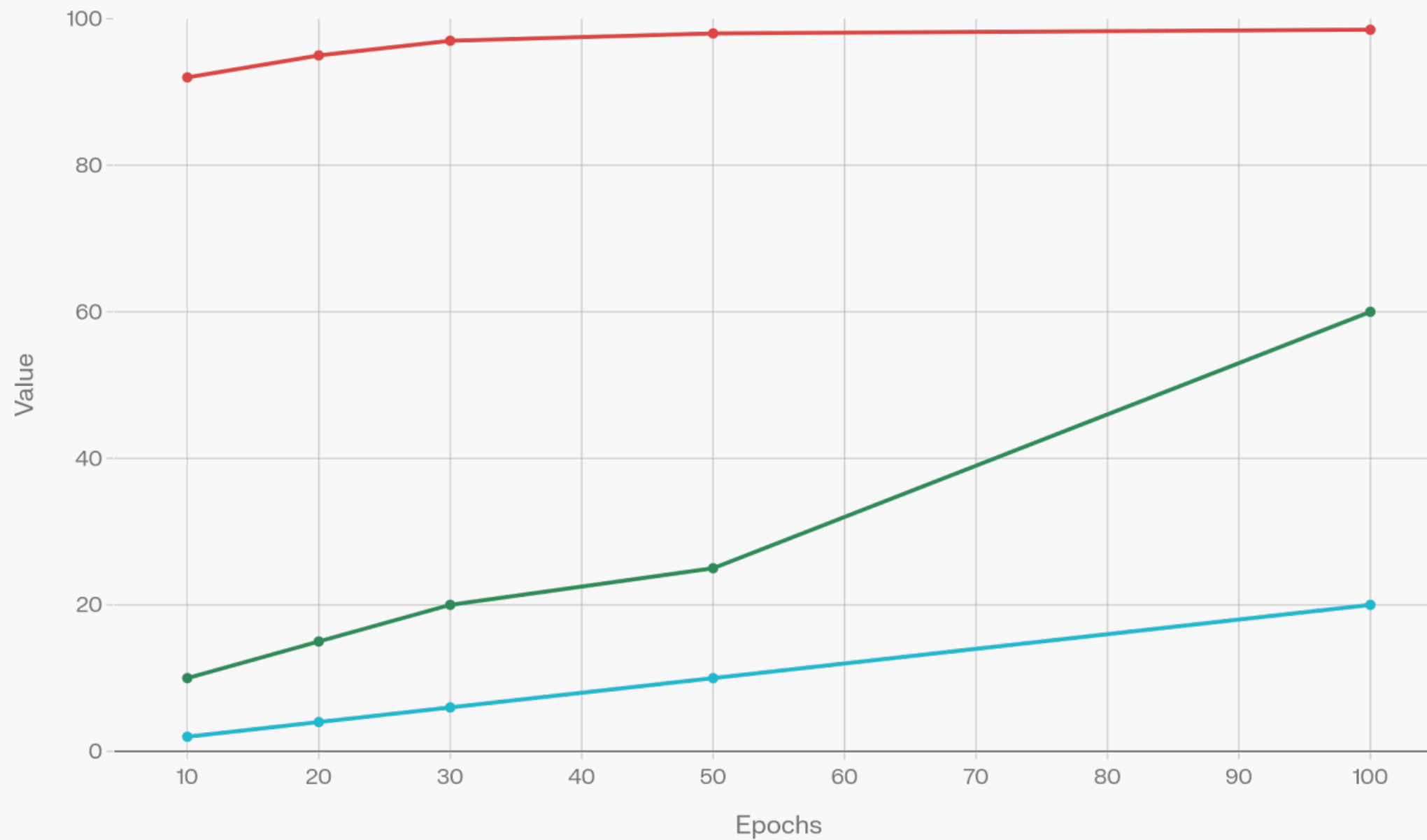
비교 항목	YOLOv8m	YOLOv8n	개선
속도	400ms	80ms	5배 빠름 ⚡
모델 크기	52MB	6MB	88% 절약 📁
메모리	500MB	80MB	84% 절약 📁
정확도	99.2%	97.8%	-1.4% (무시할 수준)

모델 분석

Training Metrics Rise with More Epochs (10-100)

Accuracy plateaus while overfitting spikes beyond 50 epochs

● Training Time (hrs) ● Model Accuracy (%) ● Overfitting Risk (%)



과적합을 방지한 최적 Epoch 설정

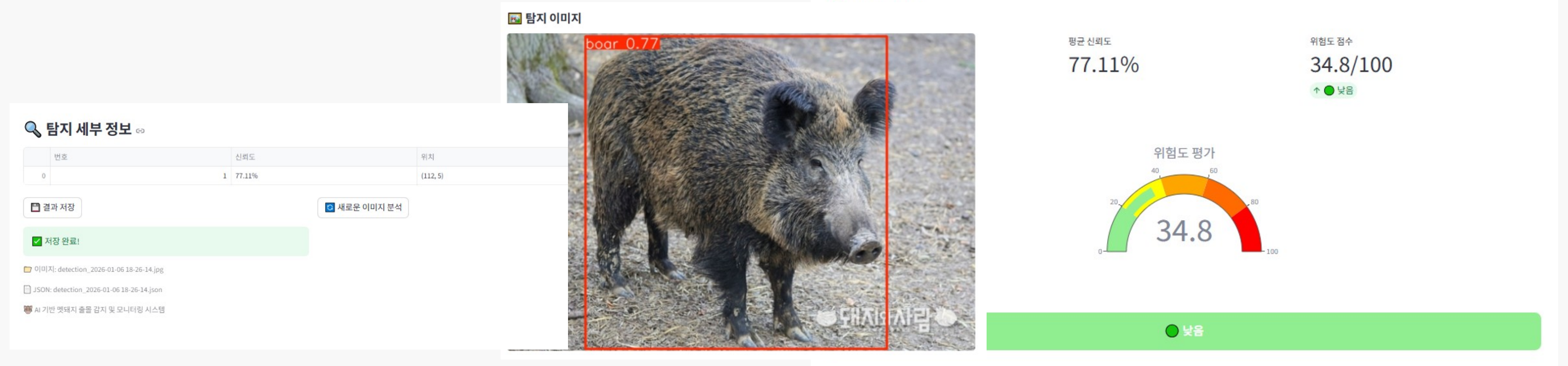
- Epoch 50 이전까지는 **정확도가 빠르게 향상**되며 학습 효과가 뚜렷하게 나타남
- 50 Epoch 이후부터는 정확도 개선 폭이 매우 제한적인 반면, **오버피팅 위험과 학습 시간은 급격히 증가**

→ 학습 효율과 일반화 성능을 고려해 **Epoch 50**을 최적값으로 선택

서비스 소개

1. 이미지 기반 멧돼지 탐지

- YOLOv8n 기반 딥러닝 모델을 활용한 정확한 **멧돼지 객체 탐지**
- 이미지 업로드 즉시 **탐지 결과 및 신뢰도 시각화**
- Bounding Box 기반 개체 수 및 위치 정보 제공



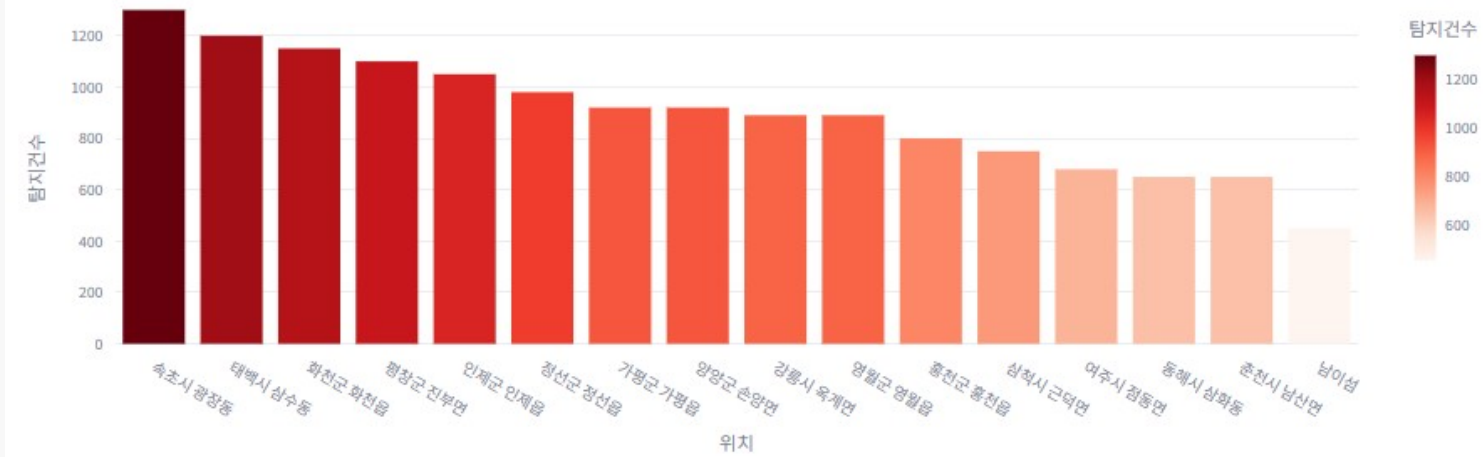
서비스 소개

2. 지도 기반 위치 추적 시각화

- AI Hub 데이터 기반 **촬영 위치 지도 시각화**
- 지역별 누적 탐지 건수 표시
- 고위험 지역을 직관적으로 파악 가능한 **공간 분석 기능**

위치별 누적 탐지

위치별 누적 탐지 현황

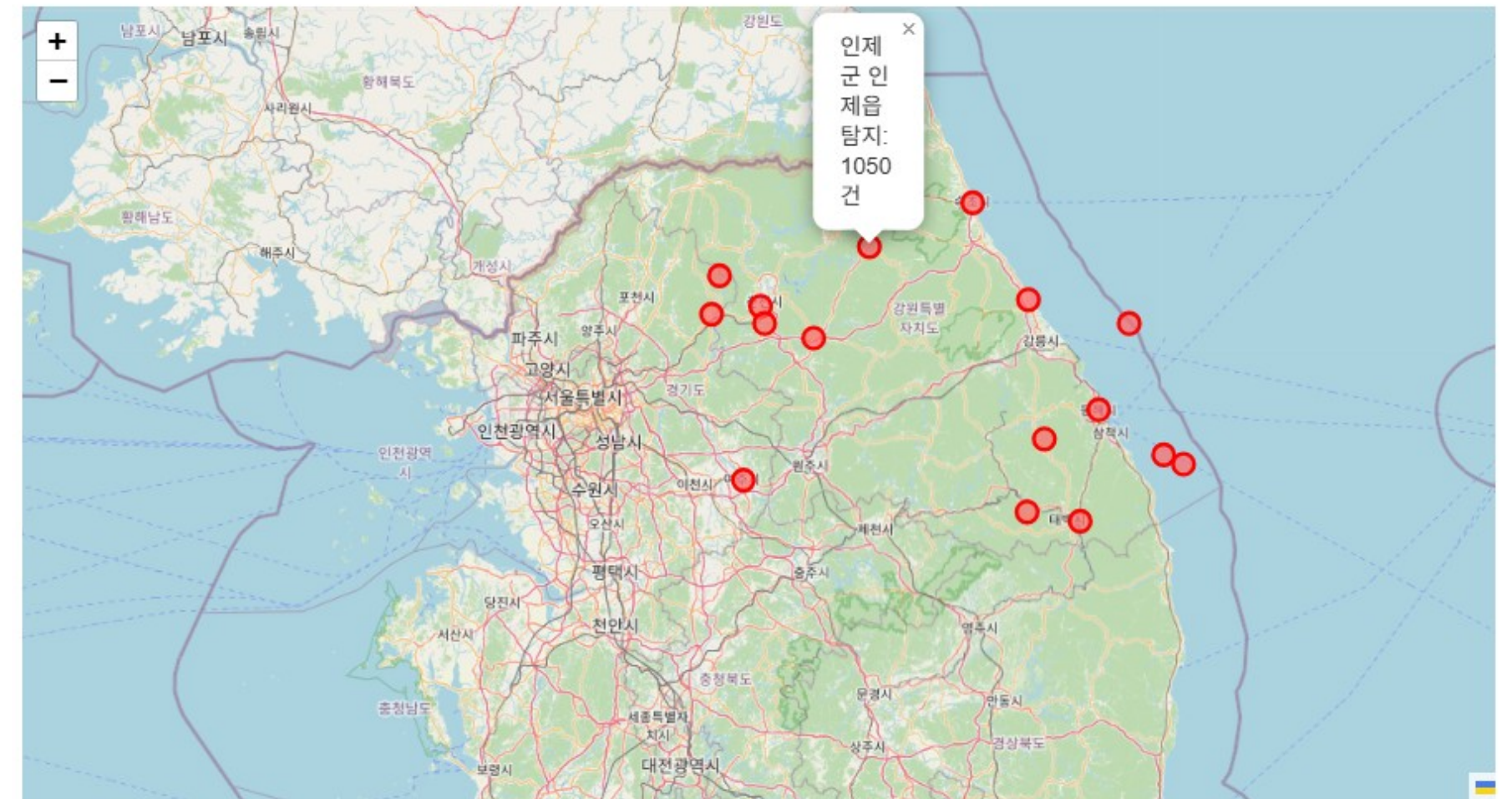


멧돼지 출몰 감지 및 위험도 평가 시스템

AI 기반 의사결정 지원 웹 시스템 v3.0

이미지 탐지 위치 추적 누적 통계 가이드 위험도 예측

위치 추적



서비스 소개

3. 누적 통계 및 패턴 분석

- 위치별 누적 탐지 현황 분석
- 시간대별 위험도 히트맵을 통한 **야행성 패턴 시각화**
- 최근 위험도 변화 추이 제공



누적 통계 및 패턴 분석

모델

YOLOv8n

이미지 크기

416×416

장치

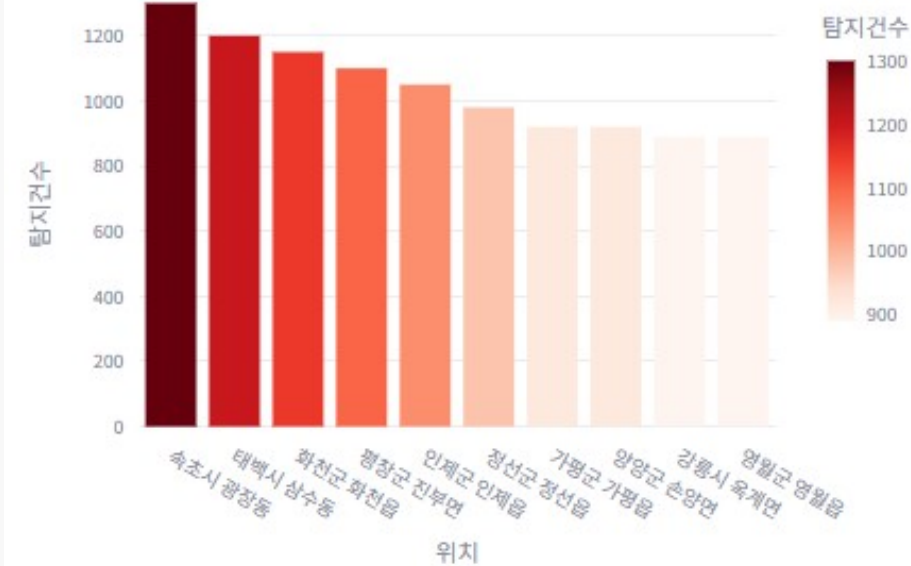
CPU

정확도

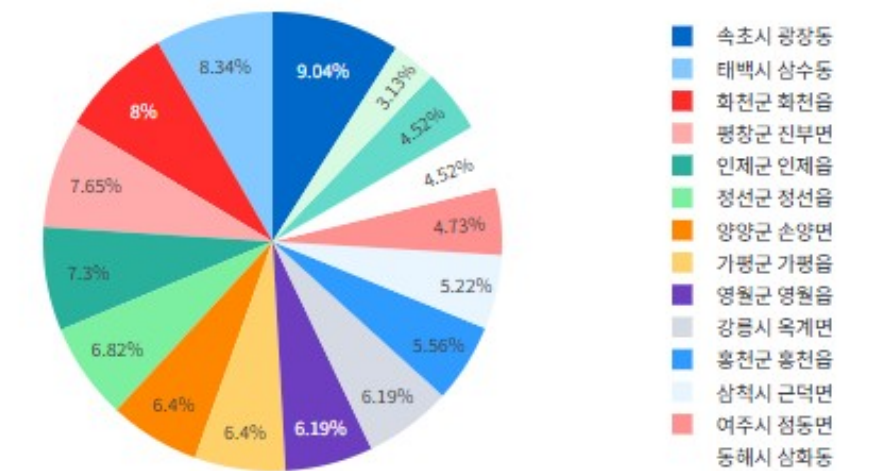
97.5%

📍 위치별 탐지 현황

상위 10개 위치



위치별 탐지 비율



서비스 소개

4. 출몰 위험도 예측 기능

- 기온, 습도, 풍속, 날씨, 시간대 기반 **출몰 위험도 예측**
- 예측 결과를 점수 및 등급으로 시각화
- 위험도 등급에 따른 **관리자 의사결정 지원 가이드** 제공
- 사전 위험 인지 및 예방적 관리 의사결정 지원

📋 관리자 대응 가이드

● 높음 (위험도 60-80) ↔

⚠️ 탐방로 야간 통제 권고

📢 주민 주의 공지

👮 야간 순찰 강화

🔦 관광지 조명 강화

☎️ 관련 기관 상황 보고

📊 일일 통계 작성

⚠️ 멧돼지 출몰 위험도 예측 ↔

🌡️ 기온 (°C)

10

💧 습도 (%)

60

💨 풍속 (m/s)

3

☁️ 날씨

맑음

🕒 시간대

아침 (05:00-08:00)

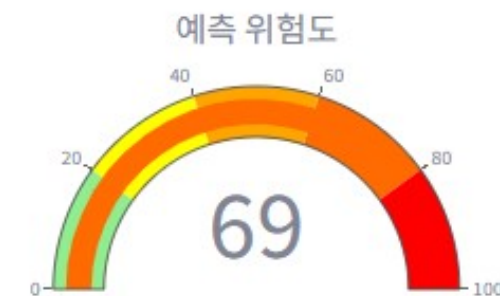
📊 예측 결과

예상 위험도

69.0/100

● 높음

● 중간 위험도 예상 → 야간 통제, 기관 보고



결론 및 향후 계획

01

결론

- 딥러닝 기반 객체 탐지 모델을 활용하여 **멧돼지 출몰을 효과적으로 감지**할 수 있는 웹 기반 시스템을 구현함
- YOLOv8n 경량 모델을 적용하여 웹 환경에서도 안정적인 추론 성능을 확보함
- 탐지 결과를 **지도 시각화 및 통계 분석**으로 제공하여 사용자 이해도를 향상시킴

02

향후 계획

- 고라니, 사슴 등 다양한 야생동물로 탐지 대상 확장
- 실시간 CCTV 연동을 통한 **실시간 감지 및 알림 시스템 고도화**
- 기상 정보, 시간대 데이터를 결합한 위험도 예측 모델 성능 개선
- 실제 관제 환경을 고려한 **운영자 중심 UI/UX 개선**

03

프로젝트 소감

과거에 진행했던 딥러닝 프로젝트를 현재의 기술과 실무 관점에 맞게 재구성하며, 모델 구현을 넘어 서비스 형태로 완성도를 높이하고자 본 주제를 선택하였다. 본 프로젝트를 통해 YOLOv8을 새롭게 적용하며 기술을 복습하고 확장할 수 있었고, 웹 환경에서의 성능과 사용자 활용성을 함께 고려한 AI 시스템 설계 경험을 쌓을 수 있었다. 실시간 연동을 구현하지 못한 점은 아쉬움으로 남았으나, 실제 문제 해결에 적용 가능한 AI 서비스 개발 역량을 강화하는 의미 있는 경험이 되었다.



감사합니다

